

คู่มืออ่านโค้ด — ระบบรายการสิ่งของ (Needlist) ทั้ง 8 ไฟเจอร์

เอกสารนี้สำหรับเตรียมอธิบายอาจารย์: อ่านแบบ **ทีละบรรทัด** — ทุกบล็อกโค้ดด้านล่างเป็นโค้ดจริงจากไฟล์ (ไม่ย่อ logic สำคัญ)

สัญลักษณ์การทำงานกับฐานข้อมูล (DBever)

คำในเอกสาร	ความหมายในโค้ด PHP
READ (SELECT)	<code>\$conn->prepare("SELECT ...")</code> → อ่านแถวจากตาราง ไม่แก้ข้อมูล
INSERT	<code>INSERT INTO ...</code> → สร้างแถวใหม่
UPDATE (EDIT)	<code>UPDATE ... SET ... WHERE</code> → แก้แถวเดิม
DELETE	ระบบ needlist แทนไม่ลบแถว — ใช้ <code>approve_item = 'rejected'</code> แทน

คำในเอกสาร	ความหมาย
Input	ค่าที่เข้ามา (จากฟอร์ม POST, GET, session, หรือแถว DB)
Output	ค่าที่ฟังก์ชัน/บรรทัดนั้นส่งออก (ตัวแปร, return, HTML, JSON)
Storage	คอลัมน์ตารางที่เก็บถาวร — เปิดดูใน DBever ได้

ตารางหลัก: `foundation_needlist`

คอลัมน์	ใช้กับไฟเจอร์
<code>need_items_json</code>	รายการ (หมวด, ชื่อ, จำนวน) — ไม่เก็บราคา
<code>need_items_pricing_json</code>	ราคา/ชั้น, ราคารวม ต่อบรรทัด (ราคาปัจจุบัน)
<code>submitted_need_items_pricing_json</code>	snapshot ราคาตอนมูลนิธิเสนอ
<code>total_price</code>	ยอดเป้าหมายปัจจุบัน
<code>submitted_total_price</code>	ยอดที่มูลนิธิเสนอครั้งแรก
<code>current_donate</code>	ยอดบริจาคที่ได้รับแล้ว
<code>service_charge, service_charge_paid_at</code>	ค่าบริการ 5% และเวลาชำระ
<code>price_reviewed_at</code>	เวลาแอดมินปรับราคา
<code>donate_window_end_at</code>	ปิดรับบริจาคอัตโนมัติ
<code>approve_item</code>	<code>pending</code> → <code>approved</code> → <code>purchasing</code> → <code>done</code> / <code>rejected</code>
<code>admin_delivery_*</code>	หลักฐานจัดส่งจากแอดมิน
<code>update_text, update_images, update_at</code>	ผลลัพธ์ที่มูลนิธิโพสต์ให้ผู้บริจาค

Helper กลาง: [includes/drawdream_needlist_schema.php](#)

ภาพรวม Flow

```
flowchart LR
    A[มูลนิธิเสนอรายการ] --> B[แอดมินอนุมัติ/ปรับราคา]
    B --> C[ผู้บริจาคบริจาค]
    C --> D{ครบเป้า?}
    D -->|ใช่| E[มูลนิธิชำระค่าบริการ 5%]
    E --> F[แอดมินจัดซื้อ/อัปโหลดหลักฐาน]
    F --> G[มูลนิธิโพสต์ผลลัพธ์]
    G --> H[needlist_result แสดงสาธารณะ]
```

ข้อ 1 — กรอกราคา / จำนวน / คำนวณยอดเป้าหมาย

ไฟล์หลัก: [foundation_add_need.php](#)

1.1 เปิดหน้า — ตรวจสอบสิทธิ์

```
session_start();
include 'db.php';
require_once __DIR__ . '/includes/drawdream_needlist_schema.php';
// ...
if (($SESSION['role'] ?? '') !== 'foundation') {
    header("Location: homepage.php");
    exit();
}
// ...
$foundation_id = (int)$fp['foundation_id'];
```

- ต้องล็อกอินเป็น role `foundation` และมีโปรไฟล์มูลนิธิ

1.2 โหมดแก้ไข — โหลด JSON จาก DB ใส่ฟอร์ม

```
if ($editRow && ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? '') !== 'POST') {
    // ...
    $_POST['item_price_' . $slotIdx] = $rowPrice > 0 ? (string)round($rowPrice, 2) : '';
    $_POST['item_qty_' . $slotIdx] = $rowQty > 0 ? (string)(int)$rowQty : '';
    // ...
    $_POST['goal_amount'] = (string)(int)round($goalFromTotal);
}
```

- อ่าน `need_items_json` + `need_items_pricing_json` แล้วเติม `item_category_N`, `item_price_N`, `item_qty_N`
- แก้ไขเฉพาะ `approve_item` เป็น `pending` หรือ `rejected` (บรรทัด 53–56)

1.3 ฟอร์ม HTML — ชื่อ field ที่ส่ง POST

```
<?php for ($slot = 1; $slot <= 5; $slot++): ?>
    <select name="item_category_<?=$slot ?>" class="need-slot-category" ...>
    <select name="item_option_<?=$slot ?>" class="need-slot-item" ...>
    <input name="item_price_<?=$slot ?>" class="need-slot-price" placeholder="ราคา/ชิ้น">
    <input name="item_qty_<?=$slot ?>" class="need-slot-qty" placeholder="จำนวน">
    <input name="item_custom_<?=$slot ?>" ...>
<?php endfor; ?>
<input type="hidden" name="goal_amount" id="goalAmount" ...>
```

1.4 JavaScript — คำนวณยอดบนหน้าจอ

```
function updateTotal() {
    let g = 0;
    slotPriceEls.forEach((pEl, idx) => {
        const price = parseFloat((pEl && pEl.value) || '0');
        const qty = parseFloat((slotQtyEls[idx] && slotQtyEls[idx].value) || '0');
        if (price > 0 && qty > 0) {
            g += (price * qty);
        }
    });
    goalAmount.value = String(g.toFixed(2));
    totalBox.textContent = "เป้าหมาย: " + g.toLocaleString('th-TH', ...) + " บาท";
}
```

- พิมพ์ราคา/จำนวน → เรียก updateTotal() ทันที (event input บรรทัด 1146+)

1.5 กัดบันทึก — PHP คำนวณซ้ำ (ไม่เชื่อแค่ hidden)

เมื่อกด submit ชื่อปุ่ม submit → เข้า if (isset(\$_POST['submit'])) บรรทัด 294

บรรทัด	โค้ด (สรุป)	อธิบายบทพูด	Input	Output	DBever
333–335	<code>\$lineItems = []; \$goal = 0.0;</code>	เตรียมอาร์เรย์ว่างและยอดรวมเริ่มต้น 0	—	ตัวแปรในหน่วยความจำ	ยังไม่แตะ DB
336	<code>for (\$slot = 1; \$slot <= 5; \$slot++)</code>	วนช่องฟอร์ม 1–5 (สูงสุด 5 รายการ)	—	<code>\$slot = 1..5</code>	—
337–341	<code>\$_POST['item_category_' . \$slot] ฯลฯ</code>	ดึงค่าจากฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก	HTTP POST body	<code>\$cat, \$opt, \$priceSlot, \$qtySlot</code>	—
343–346	<code>if (!\$hasAny) continue;</code>	ช่องว่างทั้งหมด →ข้าม ไม่นับ	—	ไม่เพิ่มใน <code>\$lineItems</code>	—
347–379	<code>if (\$cat === '' ...) / if (\$priceSlot <= 0)</code>	ตรวจสอบหมวดรายการ ราคาจำนวน — ผิดแล้ว <code>\$error</code> แล้ว break	POST	<code>\$error</code> ข้อความไทย	—

381	<code>\$lineTotal = \$priceSlot * \$qtySlot;</code>	ราคารวมต่อ บรรทัด = ราคา/ ชิ้น × จำนวน	ตัวเลขจาก POST	<code>\$lineTotal</code>	จะไปอยู่ใน JSON คอลัมน์ ราคารวม
382	<code>\$goal += \$lineTotal;</code>	สะสมยอดเป้า หมายทั้งรายการ	<code>\$lineTotal</code>	<code>\$goal</code>	จะเขียนลง <code>total_price</code>
383– 390	<code>\$lineItems[] = [...]</code>	เก็บหนึ่งแถว สิ่งของในอาร์เรย์ PHP	POST + คำนวณ	องค์ประกอบ ใน <code>\$lineItems</code>	—
406	<code>\$item_name = implode(' ', \$itemNames);</code>	รวมชื่อสิ่งของ เป็นข้อความเดียว	ชื่อแต่ละ ช่อง	<code>\$item_name</code>	คอลัมน์ <code>item_name</code>
409– 411	<code>\$qty += \$li['qty']</code>	รวมจำนวนชิ้นทุก บรรทัด	<code>\$lineItems</code>	<code>\$qty</code>	คอลัมน์ <code>qty_needed</code>

```
for ($slot = 1; $slot <= 5; $slot++) {
    $priceSlot = (float)($_POST['item_price_' . $slot] ?? 0);
    $qtySlot = (float)($_POST['item_qty_' . $slot] ?? 0);
    // ...
    $lineTotal = $priceSlot * $qtySlot;
    $goal += $lineTotal;
    $lineItems[] = [ 'slot' => $slot, 'price' => $priceSlot, 'qty' => $qtySlot, 'line_total'
=> $lineTotal, ... ];
}
```

สูตร: `total_price` = Σ (ราคาต่อชิ้น × จำนวน) ทุกช่องที่กรอกครบ

1.6 แปลงเป็น JSON แล้วบันทึก

```
$encodedLines = foundation_needlist_encode_line_items_json(...);
$needItemsJson = foundation_needlist_items_json_strip_prices($encodedLines['items_json']);
$needItemsPricingJson = $encodedLines['pricing_json'];
$_POST['goal_amount'] = (string)round($goal, 2);
```

ฟังก์ชัน encode ใน schema:

```
function foundation_needlist_encode_line_items_json(array $lineItems): array
{
    $lineTotal = drawdream_needlist_round_money($qty * $price);
    $total += $lineTotal;
    $itemsOut[] = [ 'ลำดับ' => $slot, 'หมวดหมู่สิ่งของ' => ..., 'จำนวนสิ่งของ' => $qty ];
    $pricingOut[] = [ 'ลำดับ' => $slot, 'ราคาต่อชิ้น' => $price, 'ราคารวม' => $lineTotal ];
    return [ 'items_json' => ..., 'pricing_json' => ..., 'total' => $total ];
}
```

1.7 INSERT รายการใหม่ (Storage → DBever)

ประเภท: INSERT — สร้างแถวใหม่ในตาราง `foundation_needlist`

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย	Input (bind)	Storage (คอลัมน์)
676–679	INSERT INTO foundation_needlist (...)	ระบุคอลัมน์ที่จะใส่ค่า	—	แถวใหม่ 1 แถว
698–701	bind_param(..., \$total_price, \$total_price, \$needItemsJson, ...)	ส่งค่าจาก PHP เข้า prepared statement	\$foundation_id, \$item_name, \$qty, JSON สองชุด	ตามลำดับใน SQL
717	\$stmt->execute()	รันคำสั่ง — ถ้าสำเร็จ DBaver จะเห็นแถวใหม่	ค่าที่ bind แล้ว	ทุกคอลัมน์ใน INSERT
718	\$newItemId = (int)\$conn->insert_id	รับ PK แถวที่เพิ่งสร้าง	—	item_id (AUTO_INCREMENT)
722–723	drawdream_notify_admins_need_submitted(...)	แจ้งแอดมิน (ตาราง notifications)	\$newItemId, ชื่อรายการ	INSERT แจ้งเตือน

```
INSERT INTO foundation_needlist
    (... , total_price, submitted_total_price,
    need_items_json, need_items_pricing_json, submitted_need_items_pricing_json,
    approve_item)
VALUES (... , ?, ?, ?, ?, ?, 'pending')
```

ค่าที่บันทึก	ความหมาย
total_price	ยอดเป้าหมาย (= \$goal)
submitted_total_price	เท่ากับยอดเป้า ตอนเสนอครั้งแรก (เก็บไว้เปรียบเทียบทีหลัง)
need_items_json	JSON ไม่มีราคา — หมวด/ชื่อ/จำนวน
need_items_pricing_json	JSON มีราคา/ชิ้น + ราคารวม
submitted_need_items_pricing_json	สำเนาราคาตอนส่ง (snapshot)
approve_item	'pending' รอแอดมิน

โหมดแก้ไข: ใช้ UPDATE แทน INSERT (บรรทัด 584+) — เงื่อนไข WHERE item_id = ? AND foundation_id = ?

ข้อ 2 — เปรียบเทียบราคาดุลนิธื vs แอดมิน

2.1 แอดมินปรับราคา (หลังอนุมัติแล้วก็แก้ได้)

ไฟล์: [admin_view_needlist.php](#)

ประเภท DB: UPDATE (EDIT) — ไม่ INSERT แถวใหม่

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย	Input	Storage
--------	------	--------	-------	---------

85	if (\$_POST['action'] === 'update_need_price')	แอดมินกดฟอร์ม "บันทึกราคาใหม่"	POST action, item_id, item_price_{slot}	—
98– 106	foreach (\$adminLineItems as \$li)	วนทุกบรรทัด สิ่งของ — อ่าน ราคาใหม่จากช่อง input	\$_POST['item_price_' . \$slot]	—
102	\$newPrice = drawdream_needlist_round_money(...)	ปัดราคา 2 ทศนิยม	สตริงจากฟอร์ม	—
118	\$encoded = foundation_needlist_encode_line_items_json(...)	สร้าง JSON ใหม่ + ยอดรวม \$encoded['total']	\$rowsForEncode	จะใ need tota
124	COALESCE(submitted_total_price, total_price)	ถ้ายังไม่มีเคยมี snapshot → คัด ลอกยอดเดิมก่อน แก้	ค่าเดิมในแถว	subm ดง
125	total_price = ?	ยอดเป้าหมายใหม่ หลังแอดมินแก้	\$newTotal	tota
127	need_items_pricing_json = ?	JSON ราคาแอด มินล่าสุด	\$newPricingStr	need
128	price_reviewed_at = NOW()	บันทึกเวลาที่แก้ ราคา	เวลาเซิร์ฟเวอร์	pric
135– 136	\$upd->execute()	รัน UPDATE	bind แล้ว	แถว ค่า
144– 148	drawdream_send_notification(...)	แจ้งมูลนิธิ (INSERT ตาราง notifications)	foundation_user_id	ไม่ใ

```
UPDATE foundation_needlist
SET submitted_total_price = COALESCE(submitted_total_price, total_price),
    total_price = ?,
    need_items_pricing_json = ?,
    price_reviewed_at = NOW()
WHERE item_id = ?
```

2.2 แอดมินอนุมัติครั้งแรก (อาจปรับราคาพร้อมอนุมัติ)

ไฟล์: [admin_approve_needlist.php](#)

```
UPDATE foundation_needlist
SET approve_item=?,
    submitted_total_price = COALESCE(submitted_total_price, total_price),
    submitted_need_items_pricing_json = COALESCE(submitted_need_items_pricing_json,
    need_items_pricing_json),
```

```
total_price=?,
price_reviewed_at=NOW(),
need_items_pricing_json = COALESCE(?, need_items_pricing_json),
donate_window_end_at=?
WHERE item_id=? AND approve_item='pending'
```

2.3 มุลนิธิเปรียบเทียบ

ไฟล์: [foundation_need_view.php](#)

```
$submittedTotal = (float)($n['submitted_total_price'] ?? ($n['total_price'] ?? 0));
$currentTotal = (float)($n['total_price'] ?? 0);
$adminChangedPrice = $priceReviewedFmt !== '' || abs($submittedTotal - $currentTotal) >
0.01;
```

```
<h2>ราคาสั่งของ</h2>
<span class="fnv-price-chip">ราคาที่เสนอ: <?= number_format($submittedTotal, 2) ?> บาท</span>
<span class="fnv-price-chip fnv-price-chip--new">ราคาที่แอดมินกำหนด: <?=
number_format($currentTotal, 2) ?> บาท</span>
<?php $diff = $currentTotal - $submittedTotal; ?>
<!-- ตารางรายการ: ชื่อ, จำนวน, ราคา/ชิ้น, รวม -->
```

- ถ้า `approve_item` เป็น `approved` / `purchasing` / `done` ใช้ราคาจาก `need_items_pricing_json` (แอดมิน) ไม่เฉลี่ยจากยอดรวม

ข้อ 3 — Timeline ประวัติเหตุการณ์

ไฟล์: [foundation_need_view.php](#)

เตรียมตัวแปรเวลา (บรรทัด 99–160, 211–214):

```
$dweRaw = trim((string)($n['donate_window_end_at'] ?? ''));
$donateWindowExpired = (... strtotime($dweRaw) < time());
$dweFmt = date('d/m/Y H:i', strtotime($dweRaw));
```

แสดงรายการบน timeline (บรรทัด 919–987):

ลำดับ	เหตุการณ์	เงื่อนไขแสดง
1	เสนอรายการสิ่งของ	มี <code>created_at</code>
2	แอดมินปรับราคา	มี <code>price_reviewed_at</code>
3	กำหนด/ปิดรับบริจาค	มี <code>donate_window_end_at</code>
4	ครบเป้าหมาย	<code>\$goalMet</code>
5	ชำระค่าบริการแล้ว	<code>\$serviceChargePaid</code>
6	แอดมินจัดส่งแล้ว	มี <code>admin_delivery_at</code>

```

<?php if ($goalMet): ?>
    <div class="fnv-timeline-label">ผู้บริจาคครบเป้าหมายแล้ว</div>
<?php endif; ?>
<?php if ($serviceChargePaid && $scPaidFmt != ''): ?>
    <div class="fnv-timeline-label">ชำระค่าบริการระบบแล้ว</div>
<?php endif; ?>
<?php if ($showDeliveryEvidence): ?>
    <div class="fnv-timeline-label">แอดมินยืนยันจัดส่งแล้ว</div>
<?php endif; ?>

```

ข้อ 4 — Impact Preview (จำลองชื่อของจากยอดบริจาค)

ไฟล์: payment/foundation_donate.php

ภาพรวม: หน้า **READ** ราคาจาก DBever → สร้าง \$needCatalog ในหน่วยความจำ → ผังเป็น JSON ใน HTML → JavaScript คำนวณว่า “ถ้าบริจาค X บาท จะชื่อของขึ้นไหนได้ก็ขึ้น” ยังไม่ INSERT/UPDATE จนกว่าผู้ใช้กดบริจาคและชำระสำเร็จ (ไฟล์ `check_needlist_payment.php`)

4.0 โหลดข้อมูลจาก DBever (บรรทัด 17–67)

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย	Input	Output
17	<code>\$fid = (int)(\$_GET['fid'] ?? 0);</code>	รับรหัสมูลนิธิจาก URL ? fid=3	GET	\$fid
20–24	<code>SELECT * FROM foundation_profile WHERE foundation_id = ?</code>	READ โปรไฟล์มูลนิธิ	\$fid	\$foundation แถวเดียว
26	<code>\$needOpen = drawdream_needlist_sql_open_for_donation();</code>	สตริงเงื่อนไข SQL เช่น approve_item='approved' AND ...	—	\$needOpen
27–30	<code>SUM(total_price) ... WHERE foundation_id = ? AND \$needOpen</code>	READ ยอดเป้าหมายรวม	\$fid	\$goal
32–35	<code>SUM(current_donate) ...</code>	READ ยอดที่ระดมได้ แล้ว	\$fid	\$current
39	<code>\$remainingNeed = max(0, \$goal - \$current)</code>	เงินที่ยังขาดก่อนครบเป้า	\$goal, \$current	\$remainingNeed
45–47	<code>if (\$current >= \$goal) header(...needlist_result...)</code>	ครบแล้ว → ไปหน้า ผลลัพธ์ ไม่ให้บริจาค	—	redirect
53–56	<code>SELECT * FROM foundation_needlist WHERE foundation_id = ? AND \$needOpen</code>	READ รายการการสิ่งของ ที่เปิดรับ	\$fid	\$items อาร์เรย์ หลายแถว
67	<code>\$donateDisabled = (...)</code>	ปิดฟอร์มถ้าไม่มีรายการ / ยอดเหลือ < 20	\$items, \$goal	boolean

4.1 ฟังก์ชัน `drawdream_need_item_lines_from_row` — แดก 1 แถว DB เป็นหลายบรรทัดสิ่งของ

ชื่อฟังก์ชัน: `drawdream_need_item_lines_from_row`

Input: array `$item` = แถวหนึ่งจาก `foundation_needlist` (ที่ได้จาก SELECT)

Output: array ของบรรทัด `[item_name, qty_needed, price_estimate, line_total]`

Storage ที่อ่าน: `need_items_json` , `need_items_pricing_json` , `total_price` , `item_name`

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย
72	<code>function drawdream_need_item_lines_from_row(array \$item): array</code>	ประกาศฟังก์ชัน — รับแถว <code>needlist</code> คืนรายการย่อย
74–77	<code>foundation_needlist_admin_line_items_from_row(\$item)</code>	พยายามอ่านราคาจาก JSON แอดมินก่อน (หลังอนุมัติ)
75–76	<code>if (\$lines === []) แล้ว line_items_from_row(..., false)</code>	ถ้าไม่มี → อ่านแบบมูลนิธิ
80–87	<code>foreach (\$lines as \$li) { \$out[] = [...] }</code>	แปลงเป็นรูปแบบมาตรฐาน <code>price_estimate, line_total</code>
91–92	<code>\$raw = \$item['need_items_json']</code>	ดึง JSON ข้อความจาก DB (ใน DBever เห็นเป็นสตริงยาว)
109	<code>json_decode(\$rawPricing, true)</code>	แปลง JSON ราคาเป็นอาร์เรย์ PHP
111–117	<code>foreach (\$pricingDecoded as \$prow)</code>	สร้าง <code>\$pricingByOrder[slot] = ราคา/ชิ้น, ราคารวม ต่อลำดับ</code>
122–149	<code>foreach (\$decoded as \$row)</code>	วนแต่ละรายการใน <code>need_items_json</code> จับคู่ราคาจาก <code>\$pricingByOrder</code>
128–129	<code>\$qty, \$slot จาก key ไทย</code> จำนวนสิ่งของ, ลำดับ	อ่านจำนวนและลำดับช่อง 1–5
131–132	<code>\$price, \$lineTotal</code>	ราคาต่อชิ้นและราคารวมบรรทัด
136–137	<code>if (\$qty <= 0 \$price <= 0) continue</code>	ข้ามบรรทัดที่ข้อมูลไม่ครบ
143–148	<code>\$lines[] = [...]</code>	เก็บหนึ่งสิ่งของพร้อมชื่อ จำนวน ราคา
176–185	<code>fallback ใช้ total_price / qty_needed</code>	รายการเก่าที่ไม่มี JSON ราคา

4.2 ฟังก์ชัน `drawdream_build_need_catalog` — รวมหลายรายการเป็น catalog เดียว (โค้ดในภาพ)

ชื่อฟังก์ชัน: `drawdream_build_need_catalog`

Input: array `$items` = ผลลัพธ์ SELECT หลายแถวของมูลนิธิเดียวกัน

Output: array รายการ `[{name, qty_needed, price}, ...]` เรียงตามลำดับที่ปรากฏ

Storage: ไม่เขียน DB — ใช้แค่ส่งไปหน้าเว็บ (JSON ใน `<script>`)

โค้ดเต็ม:

```
function drawdream_build_need_catalog(array $items): array
{
    $catalog = [];
    $order = 0;
    foreach ($items as $item) {
        if (!is_array($item)) {
            continue;
        }
        foreach (drawdream_need_item_lines_from_row($item) as $line) {
            $name = trim((string)($line['item_name'] ?? ''));
            $qty = (float)($line['qty_needed'] ?? 0);
            $price = (float)($line['price_estimate'] ?? 0);
            if ($name === '' || $qty <= 0 || $price <= 0) {
                continue;
            }
            $key = mb_strtolower($name, 'UTF-8') . '|' . number_format($price, 2, '.', '');
            if (!isset($catalog[$key])) {
                $catalog[$key] = [
                    'name' => $name,
                    'qty_needed' => 0.0,
                    'price' => $price,
                    '_order' => $order++,
                ];
            }
            $catalog[$key]['qty_needed'] += $qty;
        }
    }

    usort($catalog, static function (array $a, array $b): int {
        $ordA = (int)($a['_order'] ?? 0);
        $ordB = (int)($b['_order'] ?? 0);
        return $ordA <=> $ordB;
    });

    return array_map(static function (array $row): array {
        return [
            'name' => (string)$row['name'],
            'qty_needed' => (float)$row['qty_needed'],
            'price' => (float)$row['price'],
        ];
    }, $catalog);
}
```

บรรทัด	โค้ด	อธิบายบทพูด	Input
195	function drawdream_build_need_catalog(array \$items): array	ประกาศฟังก์ชัน — รับรายการ needlist ทั้งหมด คืน catalog	\$items จาก SELECT

197	<code>\$catalog = [];</code>	สร้าง “สมุดรายการรวม” วาง — key ไม่ซ้ำตามชื่อ+ราคา	—
198	<code>\$order = 0;</code>	ตัวนับลำดับเวลาที่เจอรายการครั้งแรก (ใช้เรียงทีหลัง)	—
199	<code>foreach (\$items as \$item)</code>	วนทีละแถวใน DBeaver (หนึ่ง item_id หนึ่งรอบ)	แถว foundation_needlist
200–202	<code>if (!is_array(\$item)) continue;</code>	ข้ามถ้าข้อมูลเสีย	—
203	<code>foreach (drawdream_need_item_lines_from_row(\$item) as \$line)</code>	เรียกฟังก์ชัน 4.1 — แถวเดียว อาจได้หลายบรรทัด (เลือก, รองเท้า ฯลฯ)	<code>\$item</code>
204	<code>\$name = trim(...)</code>	ชื่อสิ่งของจาก JSON/แอดมิน	<code>\$line['item_name']</code>
205	<code>\$qty = (float)(...)</code>	จำนวนชิ้นที่ต้องการในบรรทัดนี้	คอลัมน์ JSON จำนวน สิ่งของ
206	<code>\$price = (float)(...)</code>	ราคาต่อชิ้น (มักจาก need_items_pricing_json แอดมิน)	JSON ราคาต่อชิ้น
207–209	<code>if (\$name === '' \$qty <= 0 \$price <= 0) continue</code>	ไม่เอาบรรทัดว่างหรือราคา/จำนวนศูนย์	—
210	<code>`\$key = mb_strtolower(\$name).'</code>	<code>'.number_format(\$price,2,...)'</code>	สร้าง key ไม่ซ้ำ: ชื่อ เล็ก + ราคา — ถ้า ชื่อเดียวกันราคา เดียวกันจะรวมกัน
211	<code>if (!isset(\$catalog[\$key]))</code>	ถ้ายังไม่เคยมีชื่อ+ราคานี้ใน catalog	—
212–217	<code>\$catalog[\$key] = ['name'=>..., 'qty_needed'=>0, 'price'=>..., '_order'=>\$order++]</code>	สร้างช่องใหม่ — ตั้ง qty เริ่ม 0 และจำลำดับ	—
219	<code>\$catalog[\$key]['qty_needed'] += \$qty;</code>	รวมชิ้นที่ยังต้องการ — ถ้ามี 2 รายการ needlist ที่มี “เสื้อยืด 100 บาท” จะบวกจำนวนเข้าด้วยกัน	<code>\$qty</code>
223–227	<code>usort(\$catalog, ... _order ...)</code>	เรียง catalog ตามลำดับที่ปรากฏบนหน้า ไม่ใช่เรียงตามชื่อ	<code>\$catalog</code>
229–235	<code>return array_map(...)</code>	ตัด field _order ออก — ส่งเฉพาะ name, qty_needed, price ให้ JavaScript	<code>\$catalog</code>

เรียกใช้และแปลงเป็น JSON:

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย	Input	Output	DBeaver
238	<code>\$needCatalog = drawdream_build_need_catalog(\$items);</code>	เรียกฟังก์ชันด้านบน	<code>\$items</code> จาก SELECT	<code>\$needCatalog</code> ใน RAM	ไม่แก้ DB
239	<code>\$needCatalogJson = json_encode(\$needCatalog, ...)</code>	แปลงเป็น JSON สำหรับฝังใน HTML	<code>\$needCatalog</code>	สตริง JSON	ไม่เก็บในตาราง
240–241	<code>if (!is_string(\$needCatalogJson)) \$needCatalogJson = '[]';</code>	กันพัง — ถ้า encode ไม่ได้ใช้ []	—	'[]'	—
586 (ใน HTML)	<code>var needCatalog = <?=\$needCatalogJson ?>;</code>	ส่ง JSON จาก PHP → ตัวแปร JavaScript ใน เบร่าวเซอร์	<code>\$needCatalogJson</code>	<code>needCatalog</code> ใน JS	—

4.3 HTML — กล้องแสดงผล (ยังไม่คำนวณ)

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย
536–538	ข้อความ intro	บอกผู้ใช้ว่าจำลองซื้อเป็นชิ้นเต็ม
539	<code><div id="donationImpactPreview"></code>	กล่องเปล่า — JavaScript จะเขียน HTML ทับด้านใน
540–541	ข้อความเริ่มต้น	ก่อนกรอกเงิน

4.4 JavaScript `fdRenderImpactPreview` — คำนวณทีละบรรทัด (ไม่แตะ DBeaver)

Input: จำนวนเงินจาก `<input id="amountInput">` + `needCatalog` จาก PHP

Output: HTML ภายใน `#donationImpactPreview`

Storage: ไม่มี — แสดงผลอย่างเดียว

```
function fdRenderImpactPreview() {
  if (!impactRoot || !amtInput || !Array.isArray(needCatalog) || needCatalog.length === 0)
    return;
  var amount = fdParseBahtAmount(amtInput.value);
  if (!amount || isNaN(amount) || amount < 20) { /* แสดงข้อความขั้นต่ำ 20 */ return; }
  var remain = amount;
  var rows = [];
  needCatalog.forEach(function (it) {
    var price = Number(it.price || 0);
    var maxQty = Math.floor(Number(it.qty_needed || 0));
    if (price <= 0 || maxQty <= 0 || remain < price) return;
  });
}
```

```

var buyQty = Math.min(maxQty, Math.floor(remain / price));
if (buyQty <= 0) return;
var cost = Math.round(buyQty * price * 100) / 100;
remain = Math.round((remain - cost) * 100) / 100;
rows.push({ name: String(it.name || 'รายการสิ่งของ'), qty: buyQty, cost: cost });
});
// ... สร้าง <ul> หรือข้อความว่ายอดไม่พอ
}

```

บรรทัด	โค้ด	อธิบายบทพูด
603	<code>if (!impactRoot !needCatalog.length) return</code>	ไม่มีกล่องหรือไม่มี catalog → ไม่ทำอะไร
604	<code>fdParseBahtAmount(amtInput.value)</code>	อ่านจำนวนเงินจากช่องกรอก ตัด comma
605–609	<code>amount < 20</code>	น้อยกว่า 20 บาท → แสดงข้อความเตือน ไม่คำนวณ
612	<code>var remain = amount</code>	เงินคงเหลือสำหรับจำลองซื้อ — เริ่มเท่ายอดบริจาค
614	<code>needCatalog.forEach</code>	วนตามลำดับใน catalog (ลำดับเดียวกับ PHP <code>_order</code>)
615–616	<code>price, maxQty</code>	ราคาต่อชิ้น และจำนวนสูงสุดที่ต้องการจาก DB (รวมแล้ว)
617	<code>remain < price</code>	เงินไม่พอซื้อแม้แต่ 1 ชิ้น → ข้ามรายการนี้
618	<code>buyQty = Math.min(maxQty, Math.floor(remain/price))</code>	ซื้อได้กี่ชิ้นเต็ม — ไม่เกินที่ต้องการ และไม่เกินเงินที่เหลือ
620–621	<code>cost, remain -= cost</code>	หักเงินที่ใช้ไป — เหลือไปซื้อรายการถัดไป
622–626	<code>rows.push(...)</code>	เก็บผลลัพธ์ชั่วคราวในหน่วยความจำเบราว์เซอร์
636–641	<code>rows.map → innerHTML</code>	วาดรายการ “ชื่อ × N ชิ้น” ลงหน้า
656–657	<code>addEventListener('input', fdRenderImpactPreview)</code>	พิมพ์เงินทุกครั้ง → คำนวณใหม่ทันที

4.5 กดบริจาคแล้ว — INSERT/UPDATE ใน DBeaver (คนละไฟล์)

เมื่อ POST `pay` (บรรทัด 244–304) → สร้าง Omise charge → ยังไม่ UPDATE `current_donate`

หลังสแกน QR สำเร็จ → payment/check_needlist_payment.php :

ประเภท	โค้ดโดยสรุป	Storage
INSERT	<code>INSERT INTO donation (...)</code>	ตาราง donation บันทึกยอดบริจาค

UPDATE	UPDATE foundation_needlist SET current_donate = current_donate + ? WHERE item_id = ?	คอลัมน์ current_donate เพิ่มขึ้นรายการ
UPDATE	drawdream_needlist_sync_service_charge_for_item	คอลัมน์ service_charge เมื่อครบเป้า

Impact preview ไม่เกี่ยวกับ คำสั่ง UPDATE เหล่านี้ — เป็นแค่การจำลองบนหน้าจอก่อนชำระเงิน

ข้อ 5 — ค่าบริการระบบ 5%

5.1 คำนวณและเก็บใน DB

ไฟล์: [includes/drawdream_needlist_schema.php](#)

```
function drawdream_needlist_service_charge_rate(): float
{
    return 0.05; // 5%
}
function drawdream_needlist_compute_service_charge(float $donatedAmount): float
{
    return drawdream_needlist_round_money(max(0.0, $donatedAmount) *
drawdream_needlist_service_charge_rate());
}
```

```
function drawdream_needlist_sync_service_charge_for_item(mysqli $conn, int $itemId): void
{
    // UPDATE service_charge = 0 ถ้ายังไม่ครบเป้า
    // UPDATE service_charge = ROUND(current_donate * 0.05, 2) ถ้าครบแล้ว
}
```

บรรทัด	โค้ด	อธิบาย	Input	Storage
29	function ... sync_service_charge_for_item(\$conn, \$itemId)	ฟังก์ชัน อัปเดต ค่าบริการ ต่อ 1 รายการ	\$itemId	—
34–42	UPDATE ... SET service_charge = 0 WHERE ... current_donate < total_price	UPDATE รีเซ็ตถ้า ยังไม่ ครบเป้า	\$itemId	service_charge = 0
45–54	UPDATE ... SET service_charge = ROUND(current_donate * ?, 2)	UPDATE เมื่อครบ เป้า — 5% ของ ยอดที่ ระดมได้	current_donate จาก DB	service_charge

—	เรียกจาก <code>check_needlist_payment.php</code>	หลัง บริจาค สำเร็จ	ยอดบริจาคใหม่	—
—	<code>check_needlist_service_charge_payment.php</code>	หลัง มูลนิธิ จ่าย QR สำเร็จ	charge Omise	<code>service_charge_paid_at = NOW()</code>

- ไม่หักจาก `current_donate` — มูลนิธิชำระค่าบริการแยกทีหลังผ่าน Omise

5.2 มูลนิธิชำระ QR

เริ่มชำระ: payment/needlist_service_charge.php

```
if (!drawdream_needlist_item_goal_met($raised, $goal)) {
    header('...&sc_err=not_ready'); // ต้องครบเป้าก่อน
}
$amount = (int)round($serviceCharge);
// สร้าง Omise PromptPay source → redirect ไป needlist_service_charge_qr.php
```

ยืนยันชำระ: payment/check_needlist_service_charge_payment.php

- ตรวจสอบ charge สำเร็จ → ตั้ง `service_charge_paid_at = NOW()`
- บันทึก `donation` + แฉงแอดมิน

5.3 บล็อก UI มูลนิธิ

ไฟล์: foundation_need_view.php

```
$goalMet = drawdream_needlist_item_goal_met($raised, $goal);
$serviceChargePaid = !empty($_GET['service_charge_paid_at']);
$showServiceChargeBlock = $goalMet && ($serviceChargeItem > 0 || $serviceChargePaid);
$canPayServiceCharge = $goalMet && !$serviceChargePaid && $serviceChargeItem > 0;
```

```
<a href="payment/needlist_service_charge.php?item_id=<?=(int) $itemId ?>" class="fnv-
delivery_pay-btn">
     ชำระค่าบริการ ...
</a>
```

ลำดับงาน: ครบเป้า → มูลนิธิจ่าย 5% → แอดมินจึงเริ่มจัดซื้อได้

ข้อ 6 — แอดมินจัดซื้อ / จัดส่ง

ไฟล์: admin_escrow.php

6.1 เริ่มจัดซื้อ (purchasing)

```
if ($action === 'start_purchase' && $item_id) {
    SELECT service_charge_paid_at FROM foundation_needlist WHERE item_id = ?
```

```

if (empty($paidAt)) {
    $error = 'มูลนิธิยังไม่ได้ชำระค่าบริการระบบ - รอมูลนิธิชำระก่อนเริ่มจัดซื้อ';
} else {
    UPDATE foundation_needlist SET approve_item = 'purchasing' WHERE item_id = ?
}
}

```

6.2 อัปโหลดหลักฐาน → done

```

if ($action === 'upload_evidence' && $item_id) {
    // อัปโหลดรูป → uploads/evidence/
    if (empty($paidAt)) { $error = '...ยังไม่ได้ชำระค่าบริการ...'; }
    UPDATE foundation_needlist
        SET approve_item = 'done',
            admin_delivery_text = ?,
            admin_delivery_images = ?,
            admin_delivery_at = NOW()
    drawdream_escrow_funds_release_holding_for_need_item(...);
    drawdream_send_notification(..., 'foundation_post_needlist_result.php');
}

```

สถานะ	ความหมาย
approved	เปิดรับบริจาค
purchasing	แอดมินเริ่มซื้อของ (หลังชำระค่าบริการ)
done	แนบหลักฐานจัดส่งแล้ว

ข้อ 7 — มูลนิธิโพสต์ผลลัพธ์ / หน้าสาธารณะ

7.1 มูลนิธิอัปเดตผล

ไฟล์: [foundation_post_needlist_result.php](#)

```

$readyStmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM foundation_needlist WHERE
foundation_id = ? AND approve_item = 'done'");
$resultReady = ((int)($readyRow['cnt'] ?? 0)) > 0;

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $resultReady) {
    $description = trim((string)($_POST['outcome_text'] ?? ''));
    // อัปโหลด outcome_images → uploads/evidence/
    // UPDATE foundation_needlist SET update_text=?, update_images=?, update_at=NOW()
}

```

- โพสต์ได้เมื่อมีอย่างน้อย 1 รายการ `approve_item = 'done'`

7.2 ผู้บริจาค / สาธารณะดูผล

ไฟล์: [needlist_result.php](#)

```
SELECT COALESCE(SUM(current_donate), 0) AS c, COALESCE(SUM(total_price), 0) AS g
FROM foundation_needlist
WHERE foundation_id = ?
AND approve_item IN ('approved', 'purchasing', 'done')
```

```
SELECT update_text, update_images, update_at
FROM foundation_needlist
WHERE foundation_id = ? AND approve_item = 'done'
AND (update_text <> '' OR update_images <> '[]')
ORDER BY update_at DESC LIMIT 1
```

- รวมยอดจากรายการที่เคยระดม (รวม `done`) — ไม่ใช่แค่รายการที่ยังเปิดรับบริจาค
- แสดงข้อความ/รูปจาก `update_*` ล่าสุด

ข้อ 8 — หลักฐานการจัดส่งจากแอดมิน

8.1 แอดมินอัปโหลด

ดูข้อ 6.2 — เก็บใน:

คอลัมน์	เนื้อหา
<code>admin_delivery_text</code>	คำอธิบาย
<code>admin_delivery_images</code>	JSON array ชื่อไฟล์ใน <code>uploads/evidence/</code>
<code>admin_delivery_at</code>	เวลาจัดส่ง

8.2 มุลนิธิดูหลักฐาน

ไฟล์: [foundation_need_view.php](#)

```
$adminDelivery = foundation_needlist_admin_delivery_from_row($n);
$showDeliveryEvidence = $adminDelivery['has'] && ($deliveryImages !== [] ||
$adminDelivery['text'] !== '');
```

```
<section class="fnn-delivery">
  <h2>📦 หลักฐานการจัดส่งจากแอดมิน</h2>
  
  <!-- ข้อความ admin_delivery_text -->
</section>
```

- แยกจากบล็อก **ผลลัพธ์ที่มูลนิธิโพสต์** (`update_text` / `update_images`) ซึ่งไปแสดงที่ `needlist_result.php`

สรุปไฟล์ต่อไฟล์เจอร์ (สำหรับเปิดใน IDE)

ข้อ	หัวข้อ	ไฟล์หลัก
1	ราคา/จำนวน/ เป้าหมาย	foundation_add_need.php, includes/drawdream_needlist_schema.php
2	เปรียบเทียบ ราคา	admin_view_needlist.php, admin_approve_needlist.php, foundation_need_view.php
3	Timeline	foundation_need_view.php
4	Impact preview	payment/foundation_donate.php
5	ค่าบริการ 5%	includes/drawdream_needlist_schema.php, payment/needlist_service_charge.php, payment/check_needlist_service_charge_payment.php, foundation_need_view.php
6	แอดมินจัดส่ง	admin_escrow.php
7	ผลลัพธ์มูลนิธิ	foundation_post_needlist_result.php, needlist_result.php
8	หลักฐานแอด มิน	admin_escrow.php, foundation_need_view.php

หมายเหตุสำหรับการสาธิต

- รัน dev server: `.\run_dev_server.ps1`
- ข้อ 1: เปิด `foundation_add_need.php` → กรอก 2 รายการ → ดู `updateTotal()` ใน DevTools → กดบันทึก → ตรวจสอบ DB คอลัมน์ `total_price`, `need_items_json`
- ข้อ 2: แอดมินแก้ราคาใน `admin_view_needlist.php` → มูลนิธิดู `foundation_need_view.php?id=...`
- ข้อ 4: ผู้บริจาคเปิด `payment/foundation_donate.php?fid=...` → พิมพ์จำนวนเงิน → ดูกล่อง impact preview
- ข้อ 5-6: จำลองบริจาคครบเป้า → มูลนิธิชำระค่าบริการ → แอดมิน `admin_escrow.php` เริ่มจัดซื้อ / อัปโหลดหลักฐาน

อัปเดตตามโค้ดใน repo DrawDream — อ้างอิงบรรทัดจากไฟล์ ณ เวลาที่เขียนเอกสาร